

ATIVIDADE PRÁTICA: DATA ANALYTICS E EDA — ACIDENTES PRF 2025

Tema: Planejamento de Indicadores, Correlação de Variáveis e Storytelling sobre Acidentes em Rodovias Federais (PRF)

Ferramentas Utilizadas: Microsoft Excel / Google Sheets, Data Analytics Canvas, PowerPoint / Canvas

Carga Horária Estimada: 3 a 4 horas (divididas entre análise, preparação e defesa)

OBJETIVOS DA ATIVIDADE

1. **Estruturar um Projeto de Dados:** Mapear o problema de negócio, partes interessadas e propor a matriz de indicadores obrigatórios da PRF antes do desenvolvimento de códigos/notebooks.
2. **Realizar EDA Não-Programada:** Utilizar planilhas eletrônicas para calcular indicadores globais, tabelas dinâmicas e analisar o comportamento e a correlação entre variáveis operacionais e ambientais.
3. **Desenvolver o Raciocínio Analítico e Storytelling:** Transformar dados brutos de acidentes em diagnósticos de causa-raiz e recomendações preventivas para a Polícia Rodoviária Federal.

REGRAS DE FERRAMENTAL:

Esta atividade **NÃO envolve o uso de Python, R ou Jupyter Notebooks**. Todas as explorações e validações numéricas devem ser realizadas exclusivamente no **Excel / Google Sheets** e a concepção no **Data Canvas**.

BANCO DE DADOS E VARIÁVEIS DE REFERÊNCIA

Base de dados: dados_abertos_prf-datatran2025.csv (Registros de Ocorrências da PRF em 2025).

1. Indicadores Globais Obrigatoriamente Calculados:

- **Total de Acidentes:** Contagem absoluta de ocorrências.
- **Total de Vítimas:** Soma de mortos e feridos.
- **Total de Acidentes Fatais:** Quantidade de ocorrências com pelo menos ¹ óbito registrado.
- **Percentual de Acidentes Fatais (%):** $\frac{\text{Acidentes Fatais}}{\text{Total de Acidentes}} \times 100$
- **Taxa de Letalidade Operacional (%):** $\frac{\text{Total de Mortos}}{\text{Total de Vítimas (Mortos + Feridos)}} \times 100$

2. Dimensões de Análise e Cruzamento:

- **Espacial:** UF, BR (Rodovia) e Município.
- **Operacional/Causal:** Causa do Acidente e Tipo de Acidente.
- **Temporal e Ambiental:** Fase do Dia (Dia, Noite, Alvorada, Crepúsculo) e Condição Climática.

ESTRUTURA DA ATIVIDADE EM 3 ETAPAS

ETAPA 1: ANÁLISE DOS ALUNOS (Excel)	
• Exploração em Excel (Fórmulas e Tabelas Dinâmicas)	
• Cálculo dos Indicadores Globais e Cruzamentos Dimensionais	
• Preenchimento do "PRF Data Analytics Canvas"	
▼	
ETAPA 2: CRIAÇÃO DA APRESENTAÇÃO (PPT / Canvas)	
• Consolidação dos Resultados em Slides	
• Construção da Narrativa de Dados (Storytelling e Recomendações)	
▼	
ETAPA 3: APRESENTAÇÃO E DEFESA (Pitch de Analytics)	
• Apresentação oral para a banca / turma (10 a 15 min)	
• Arguição sobre definições de KPIs e achados analíticos	

ETAPA 1: ANÁLISE DOS ALUNOS — EXCEL & DATA CANVAS

Duração Estimada: 3h a 4h | Entregável: Planilha Excel Estruturada + Quadro Canvas

Tarefa 1.1: Construção do "PRF Data Analytics Canvas"

Cada grupo deverá preencher o modelo de **Canvas de Analytics** respondendo às perguntas estratégicas do projeto:

Bloco do Canvas	Pergunta Guiadora	Conteúdo Esperado
1. Problema Operacional	Qual dor da PRF o projeto visa mitigar?	Alto índice de acidentes severos/fatais nas rodovias federais.
2. Partes Interessadas (Stakeholders)	Quem usará os insights gerados?	Comando Geral da PRF, DNT, Agentes de Patrulhamento de Pista, Motoristas.
3. Requisitos de Dados	Quais atributos da planilha são essenciais?	UF, BR, municipio, causa_acidente, tipo_acidente, fase_dia, condicao_metereologica, mortos, feridos.
4. Indicadores Obrigatórios (KPIs)	Como medir a gravidade e eficácia?	Total de Acidentes, Total de Mortos/Feridos, % Acidentes Fatais, Taxa de Letalidade.
5. Hipóteses e Relações	Quais cruzamentos serão investigados?	Ex: Pista dupla em noite chuvosa aumenta a letalidade? Ultrapassagem indevida gera maior % fatal?
6. Ações Recomendadas	Que tipo de decisão o relatório deve apoiar?	Realocação de radares móveis, blitzes em horários específicos, sinalização.

Tarefa 1.2: Análise de Dados e Cálculo de Indicadores no Excel

Utilizando o Excel/Google Sheets, os alunos devem criar uma aba exclusiva de **Dashboard / Resumo Executivo** e abas suplementares de **Tabelas Dinâmicas**:

1. Cálculo da Aba de KPIs Globais:

- Utilizar fórmulas do Excel (CONT.SE, SOMA, SE, CONT.VALORES):
 - *Acidente Fatal (Coluna Auxiliar):* =SE(mortos > 0; 1; 0)
 - *Total de Vítimas (Coluna Auxiliar):* =mortos + feridos_graves + feridos_leves
 - *Percentual de Acidentes Fatais:* =(SOMA(Coluna_Fatal) / CONT.VALORES(id)) * 100
 - *Taxa de Letalidade Operacional:* =(SOMA(mortos) / SOMA(total_vitimas)) * 100

2. Análise de Distribuição e Cruzamento entre Variáveis (Tabelas Dinâmicas):

- **Distribuição Espacial:** Matriz UF x BR avaliando o volume de acidentes e ordenando as 5 rodovias mais letais.
- **Análise de Causa x Gravidade:** Agrupar por causa_acidente e calcular a Taxa de Letalidade para cada causa (identificando quais causas matam mais, mesmo que tenham menor volume total).
- **Análise de Risco Ambiental/Temporal:** Cruzar fase_dia x condicao_climatica analisando o % de acidentes fatais.
- **Análise de Correlação/Relação:** Verificar no Excel a associação entre a gravidade (letais) e o tipo de acidente (ex: Colisão Frontal vs. Atropelamento de Pedestre vs. Colisão Traseira).

ETAPA 2: CRIAÇÃO DA APRESENTAÇÃO (PPT OU CANVAS VISUAL)

Duração Estimada: 1h30min a 2h | **Entregável:** Arquivo de Apresentação (PPTX/PDF) ou Banner Canvas A1

Os grupos devem sintetizar suas descobertas em uma apresentação visualmente atraente, estruturada da seguinte forma:

Roteiro Recomendado para os Slides / Painéis:

1. **Slide 1 — Capa & Título do Projeto:** Nome da equipe e frase de impacto sobre o diagnóstico da PRF 2025.
2. **Slide 2 — PRF Data Analytics Canvas:** Apresentação gráfica do Canvas preenchido na Etapa 1.
3. **Slide 3 — Visão Geral dos Indicadores Globais:** Exibição dos 5 KPIs Principais (Total de acidentes, mortos, feridos, % de fatais e taxa de letalidade) destacados em cartões de KPI.
4. **Slide 4 — Mapeamento Crítico Espacial (UF, BR e Municípios):** Ranking das rodovias federais e trechos mais perigosos do país em 2025.
5. **Slide 5 — Análise de Causa-Raiz e Tipo de Acidente:** Gráficos/Tabelas demonstrando as causas de maior impacto e os tipos de acidentes mais letais.
6. **Slide 6 — Matriz de Condições Ambientais:** Cruzamento da Fase do Dia com a Condição Climática (Onde e quando ocorrem os acidentes mais graves?).
7. **Slide 7 — Plano de Ação e Recomendações Preventivas:** 3 propostas práticas para a PRF com base nos dados (Ex: Intensificação de patrulhamento no período noturno na BR-116 em pistas simples).

ETAPA 3: APRESENTAÇÃO E DEFESA (PITCH ANALÍTICO)

Duração Estimada: 1h a 2h (A depender da quantidade de grupos) | **Entregável:** Defesa Oral

Cada equipe terá **5 minutos de apresentação**.

RUBRICA DE AVALIAÇÃO

Critério de Avaliação	Descrição do Desempenho Esperado	Pontuação
1. Estruturação do Canvas (Etapa 1)	O Data Canvas está completo, coerente e reflete as reais necessidades operacionais da PRF e dos stakeholders.	2,0 pts
2. Precisão dos KPIs no Excel (Etapa 1)	Todos os 5 indicadores globais foram calculados corretamente utilizando fórmulas adequadas no Excel/Google Sheets.	2,0 pts
3. Cruzamento & Correlação (Etapa 1)	Uso correto de Tabelas Dinâmicas cruzando causa, tipo, localização, fase do dia e clima, identificando fatores de severidade.	2,0 pts
4. Qualidade Visual & Storytelling (Etapa 2)	A apresentação em PPT/Canvas é clara, profissional, intuitiva e conduz o espectador do problema à solução.	2,0 pts
5. Apresentação e Defesa Oral (Etapa 3)	Domínio do conteúdo, clareza na exposição, cumprimento do tempo (10 min) e firmeza nas respostas da arguição.	2,0 pts